

张量求导入门

标量: s

向量: $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$

矩阵: $X \in \mathbb{R}^{m \times n}$

高阶张量: $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{d_1 \times d_2 \times \cdots \times d_r}$

我统一采用下面这个约定: $Y \in \mathbb{R}^{I_1 \times \cdots \times I_p}, X \in \mathbb{R}^{J_1 \times \cdots \times J_q}$

那么 $\frac{\partial Y}{\partial X}$ 是一个更高阶的张量, 它的元素是: $\left(\frac{\partial Y}{\partial X}\right)_{i_1, \dots, i_p, j_1, \dots, j_q} = \frac{\partial Y_{i_1, \dots, i_p}}{\partial X_{j_1, \dots, j_q}}$

也就是说, 输出有几个下标, 输入有几个下标, 求导结果就把这些下标全部拼起来。

一、标量对标量求导

设 $y = f(x)$ 其中 $x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}$

那么 $\frac{\partial y}{\partial x} = f'(x)$ 结果仍然是一个标量。

举例:

设 $y = \log(1 + e^{ax^2}) + \frac{\sin(bx)}{1 + x^2}$, 其中 a, b 是常数。

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{2axe^{ax^2}}{1 + e^{ax^2}} + \frac{b \cos(bx)(1 + x^2) - 2x \sin(bx)}{(1 + x^2)^2}$$

二、向量对标量求导

设 $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^m$, 并且 $x \in \mathbb{R}$

那么 $\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x} \\ \vdots \\ \frac{\partial y_m}{\partial x} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^m$

也就是 $\left(\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial x}\right)_i = \frac{\partial y_i}{\partial x}$

举例：

设 $\mathbf{y}(x) = \text{softmax}(\mathbf{r}(x))$ ，其中 $r_i(x) = xu_i + x^2v_i + c_i$

$$\text{所以 } y_i = \frac{e^{r_i}}{\sum_{k=1}^m e^{r_k}}$$

softmax 的求导公式是 $\frac{\partial y_i}{\partial r_j} = y_i(\delta_{ij} - y_j)$ ，其中 $\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$

$$\text{又因为 } \frac{\partial r_j}{\partial x} = u_j + 2xv_j$$

$$\text{所以根据链式法则 } \frac{\partial y_i}{\partial x} = \sum_{j=1}^m \frac{\partial y_i}{\partial r_j} \frac{\partial r_j}{\partial x}$$

$$\text{代入 } \frac{\partial y_i}{\partial x} = \sum_{j=1}^m y_j (\delta_{ij} - y_j) (u_j + 2xv_j)$$

$$\text{展开后得到 } \frac{\partial y_i}{\partial x} = y_i \left[u_i + 2xv_i - \sum_{j=1}^m y_j (u_j + 2xv_j) \right]$$

$$\text{所以整体结果是一个向量 } \frac{\partial \mathbf{y}}{\partial x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x} \\ \vdots \\ \frac{\partial y_m}{\partial x} \end{bmatrix}$$

三、矩阵对标量求导

设 $Y \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ，并且 $x \in \mathbb{R}$

$$\text{那么 } \frac{\partial Y}{\partial x} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

$$\text{其中 } \left(\frac{\partial Y}{\partial x} \right)_{ij} = \frac{\partial Y_{ij}}{\partial x}$$

也就是矩阵里面每个元素都分别对标量 x 求导。

举例：

$$\text{设 } Y(x) = \sigma(xU + x^2V) + x^3PQ$$

$$\text{其中 } U, V \in \mathbb{R}^{m \times n}, P \in \mathbb{R}^{m \times r}, Q \in \mathbb{R}^{r \times n}$$

$$\text{并且 } \sigma(\cdot) \text{ 表示逐元素 Sigmoid 函数: } \sigma(t) = \frac{1}{1 + e^{-t}}$$

$$\text{对于每个元素 } Y_{ij} = \sigma(xU_{ij} + x^2V_{ij}) + x^3(PQ)_{ij}$$

$$\text{令 } M_{ij} = xU_{ij} + x^2V_{ij}, \text{ 则 } \frac{\partial Y_{ij}}{\partial x} = \sigma'(M_{ij}) \frac{\partial M_{ij}}{\partial x} + 3x^2(PQ)_{ij}$$

因为 $\sigma'(M_{ij}) = \sigma(M_{ij})(1 - \sigma(M_{ij}))$, 并且 $\frac{\partial M_{ij}}{\partial x} = U_{ij} + 2xV_{ij}$

所以 $\frac{\partial Y_{ij}}{\partial x} = \sigma(M_{ij})(1 - \sigma(M_{ij}))(U_{ij} + 2xV_{ij}) + 3x^2(PQ)_{ij}$

因此 $\frac{\partial Y}{\partial x} = \sigma'(xU + x^2V) \odot (U + 2xV) + 3x^2PQ$, 其中 $\odot$ 表示逐元素乘法。

四、张量对标量求导

设 $\mathcal{Y} \in \mathbb{R}^{d_1 \times d_2 \times d_3}$, 并且 $x \in \mathbb{R}$

那么 $\frac{\partial \mathcal{Y}}{\partial x} \in \mathbb{R}^{d_1 \times d_2 \times d_3}$

其元素为 $\left(\frac{\partial \mathcal{Y}}{\partial x}\right)_{ijk} = \frac{\partial \mathcal{Y}_{ijk}}{\partial x}$

举例:

$$\text{设 } \mathcal{Y}_{ijk}(x) = \tanh(xA_{ijk} + x^2B_{ijk}) + \sum_{\ell=1}^r C_{ijkl} \sin(xd_{\ell})$$

其中 $A, B \in \mathbb{R}^{d_1 \times d_2 \times d_3}, C \in \mathbb{R}^{d_1 \times d_2 \times d_3 \times r}$

令 $M_{ijk} = xA_{ijk} + x^2B_{ijk}$

$$\text{则 } \frac{\partial \mathcal{Y}_{ijk}}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \tanh(M_{ijk}) + \frac{\partial}{\partial x} \sum_{\ell=1}^r C_{ijkl} \sin(xd_{\ell})$$

$$\text{第一部分 } \frac{\partial}{\partial x} \tanh(M_{ijk}) = (1 - \tanh^2(M_{ijk}))(A_{ijk} + 2xB_{ijk})$$

$$\text{第二部分 } \frac{\partial}{\partial x} \sum_{\ell=1}^r C_{ijkl} \sin(xd_{\ell}) = \sum_{\ell=1}^r C_{ijkl} d_{\ell} \cos(xd_{\ell})$$

$$\text{所以 } \frac{\partial \mathcal{Y}_{ijk}}{\partial x} = (1 - \tanh^2(M_{ijk}))(A_{ijk} + 2xB_{ijk}) + \sum_{\ell=1}^r C_{ijkl} d_{\ell} \cos(xd_{\ell})$$

五、标量对向量求导

设 $y = f(\mathbf{x})$

$$\text{其中 } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

$$\text{那么 } \frac{\partial y}{\partial \mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial y}{\partial x_1} \\ \frac{\partial y}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial y}{\partial x_n} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

这就是梯度。

举例：

$$\text{设 } y = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} + \mathbf{b}^T \tanh(C\mathbf{x}) + \log \sum_{k=1}^m e^{\mathbf{d}_k^T \mathbf{x}}$$

$$\text{其中 } A \in \mathbb{R}^{n \times n}, C \in \mathbb{R}^{p \times n}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^p, \mathbf{d}_k \in \mathbb{R}^n$$

$$\text{第一项 } \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = (A + A^T) \mathbf{x}$$

$$\text{第二项 } \mathbf{b}^T \tanh(C\mathbf{x})$$

$$\text{令 } \mathbf{u} = C\mathbf{x}, \text{ 那么 } \mathbf{b}^T \tanh(C\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^p b_i \tanh(u_i)$$

$$\text{对 } \mathbf{x} \text{ 求导 } \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{b}^T \tanh(C\mathbf{x}) = C^T [\mathbf{b} \odot (1 - \tanh^2(C\mathbf{x}))]$$

$$\text{第三项 } \log \sum_{k=1}^m e^{\mathbf{d}_k^T \mathbf{x}}$$

$$\text{令 } s_k = \mathbf{d}_k^T \mathbf{x}, \text{ 则 } \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} \log \sum_{k=1}^m e^{s_k} = \sum_{k=1}^m \frac{e^{s_k}}{\sum_{t=1}^m e^{s_t}} \mathbf{d}_k$$

$$\text{令 } \alpha_k = \frac{e^{\mathbf{d}_k^T \mathbf{x}}}{\sum_{t=1}^m e^{\mathbf{d}_t^T \mathbf{x}}}, \text{ 则 } \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} \log \sum_{k=1}^m e^{\mathbf{d}_k^T \mathbf{x}} = \sum_{k=1}^m \alpha_k \mathbf{d}_k$$

$$\text{所以最终 } \frac{\partial y}{\partial \mathbf{x}} = (A + A^T) \mathbf{x} + C^T [\mathbf{b} \odot (1 - \tanh^2(C\mathbf{x}))] + \sum_{k=1}^m \alpha_k \mathbf{d}_k$$

六、 向量对向量求导

设 $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$

那么 $\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{x}} \in \mathbb{R}^{m \times n}$

这个矩阵叫雅可比矩阵。它的第 i 行第 j 列是 $\left(\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{x}}\right)_{ij} = \frac{\partial y_i}{\partial x_j}$

举例：

设 $\mathbf{y} = \text{softmax}(A\mathbf{x} + \mathbf{b})$ ，其中 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$

令 $\mathbf{z} = A\mathbf{x} + \mathbf{b}$ ，那么 $y_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_{k=1}^m e^{z_k}}$

我们要求 $\frac{\partial y_i}{\partial x_j}$ ，根据链式法则 $\frac{\partial y_i}{\partial x_j} = \sum_{k=1}^m \frac{\partial y_i}{\partial z_k} \frac{\partial z_k}{\partial x_j}$

softmax 求导 $\frac{\partial y_i}{\partial z_k} = y_i(\delta_{ik} - y_k)$ ，而 $z_k = \sum_{j=1}^n A_{kj}x_j + b_k$

所以 $\frac{\partial z_k}{\partial x_j} = A_{kj}$ ，因此 $\frac{\partial y_i}{\partial x_j} = \sum_{k=1}^m y_i(\delta_{ik} - y_k)A_{kj}$

矩阵形式 $\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{x}} = [\text{diag}(\mathbf{y}) - \mathbf{y}\mathbf{y}^T]A$

七、 矩阵对向量求导

设 $Y \in \mathbb{R}^{m \times n}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$

那么 $\frac{\partial Y}{\partial \mathbf{x}} \in \mathbb{R}^{m \times n \times p}$

其元素为 $\left(\frac{\partial Y}{\partial \mathbf{x}}\right)_{ijk} = \frac{\partial Y_{ij}}{\partial x_k}$

也就是说，矩阵 Y 中每个元素都对向量 $\mathbf{x}$ 的每个元素求偏导。

举例：

设 $Y(\mathbf{x}) = A \text{diag}(\mathbf{x})B + \mathbf{u} \tanh(C\mathbf{x})^T$

其中 $A \in \mathbb{R}^{m \times p}, B \in \mathbb{R}^{p \times n}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^m, C \in \mathbb{R}^{n \times p}$

第一部分 $A \text{diag}(\mathbf{x})B$

它的元素是 $[A \text{diag}(\mathbf{x})B]_{ij} = \sum_{k=1}^p A_{ik}x_k B_{kj}$

所以 $\frac{\partial}{\partial x_\ell} [A \text{diag}(\mathbf{x})B]_{ij} = A_{i\ell} B_{\ell j}$

第二部分 $\mathbf{u} \tanh(C\mathbf{x})^T$

它的元素是 $[\mathbf{u} \tanh(C\mathbf{x})^T]_{ij} = u_i \tanh((C\mathbf{x})_j)$

其中 $(C\mathbf{x})_j = \sum_{\ell=1}^p C_{j\ell} x_\ell$

所以 $\frac{\partial}{\partial x_\ell} u_i \tanh((C\mathbf{x})_j) = u_i [1 - \tanh^2((C\mathbf{x})_j)] C_{j\ell}$

因此 $\frac{\partial Y_{ij}}{\partial x_\ell} = A_{i\ell} B_{\ell j} + u_i [1 - \tanh^2((C\mathbf{x})_j)] C_{j\ell}$

所以 $\frac{\partial Y}{\partial \mathbf{x}} \in \mathbb{R}^{m \times n \times p}$

八、张量对向量求导

设 $\mathcal{Y} \in \mathbb{R}^{a \times b \times c}$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$

那么 $\frac{\partial \mathcal{Y}}{\partial \mathbf{x}} \in \mathbb{R}^{a \times b \times c \times n}$

其元素为 $\left(\frac{\partial \mathcal{Y}}{\partial \mathbf{x}}\right)_{ijk\ell} = \frac{\partial \mathcal{Y}_{ijk}}{\partial x_\ell}$

举例：

设 $\mathcal{Y}_{ijk} = \sum_{\ell=1}^n U_{ij\ell} x_\ell V_{\ell k} + \tanh\left(\sum_{\ell=1}^n W_{ijkl} x_\ell + B_{ijk}\right)$

第一部分 $\sum_{\ell=1}^n U_{ij\ell} x_\ell V_{\ell k}$

对 x_t 求导 $\frac{\partial}{\partial x_t} \sum_{\ell=1}^n U_{ij\ell} x_\ell V_{\ell k} = U_{ijt} V_{tk}$

第二部分，令 $M_{ijk} = \sum_{\ell=1}^n W_{ijkl} x_\ell + B_{ijk}$

则 $\frac{\partial}{\partial x_t} \tanh(M_{ijk}) = (1 - \tanh^2(M_{ijk})) W_{ijk t}$

所以 $\frac{\partial \mathcal{Y}_{ijk}}{\partial x_t} = U_{ijt} V_{tk} + (1 - \tanh^2(M_{ijk})) W_{ijk t}$

因此 $\frac{\partial \mathcal{Y}}{\partial \mathbf{x}} \in \mathbb{R}^{a \times b \times c \times n}$

九、标量对矩阵求导

设 $y = f(X)$, 其中 $X \in \mathbb{R}^{m \times n}$

那么 $\frac{\partial y}{\partial X} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 其元素为 $\left(\frac{\partial y}{\partial X}\right)_{ij} = \frac{\partial y}{\partial X_{ij}}$

这就是矩阵变量的梯度。

举例:

设 $y = \text{tr}(A^T X) + |CXD|_F^2 + \log \det(X^T X + \lambda I)$

其中 $X \in \mathbb{R}^{m \times n}, A \in \mathbb{R}^{m \times n}, C \in \mathbb{R}^{p \times m}, D \in \mathbb{R}^{n \times q}$, 并且 $\lambda > 0$

第一项 $\text{tr}(A^T X)$, 有 $\frac{\partial}{\partial X} \text{tr}(A^T X) = A$

第二项 $|CXD|_F^2$

可以写成 $|CXD|_F^2 = \text{tr}[(CXD)^T(CXD)] = \text{tr}(D^T X^T C^T CXD)$

它的梯度是 $\frac{\partial}{\partial X} |CXD|_F^2 = 2C^T CXDD^T$

第三项 $\log \det(X^T X + \lambda I)$

令 $S = X^T X + \lambda I$, 则 $\frac{\partial}{\partial X} \log \det(S) = 2XS^{-1}$

所以 $\frac{\partial}{\partial X} \log \det(X^T X + \lambda I) = 2X(X^T X + \lambda I)^{-1}$

最终 $\frac{\partial y}{\partial X} = A + 2C^T CXDD^T + 2X(X^T X + \lambda I)^{-1}$

十、向量对矩阵求导

设 $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^k, X \in \mathbb{R}^{m \times n}$

那么 $\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial X} \in \mathbb{R}^{k \times m \times n}$

其元素为 $\left(\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial X}\right)_{iab} = \frac{\partial y_i}{\partial X_{ab}}$

举例:

设 $\mathbf{y} = \text{softmax}(\mathbf{s})$

其中 $s_i = \mathbf{u}_i^T X \mathbf{v}_i + c_i$

这里 $\mathbf{u}_i \in \mathbb{R}^m, \mathbf{v}_i \in \mathbb{R}^n$, 展开 $s_i = \sum_{a=1}^m \sum_{b=1}^n u_{ia} X_{ab} v_{ib} + c_i$

所以 $\frac{\partial s_i}{\partial X_{ab}} = u_{ia} v_{ib}$, 因为 $y_i = \frac{e^{s_i}}{\sum_{t=1}^k e^{s_t}}$

所以 $\frac{\partial y_i}{\partial s_t} = y_i(\delta_{it} - y_t)$

根据链式法则 $\frac{\partial y_i}{\partial X_{ab}} = \sum_{t=1}^k \frac{\partial y_i}{\partial s_t} \frac{\partial s_t}{\partial X_{ab}}$

代入 $\frac{\partial y_i}{\partial X_{ab}} = \sum_{t=1}^k y_i(\delta_{it} - y_t) u_{ta} v_{tb}$

整理 $\frac{\partial y_i}{\partial X_{ab}} = y_i \left[u_{ia} v_{ib} - \sum_{t=1}^k y_t u_{ta} v_{tb} \right]$, 所以 $\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{X}} \in \mathbb{R}^{k \times m \times n}$

设 $Y \in \mathbb{R}^{m \times n}, X \in \mathbb{R}^{p \times q}$, 那么 $\frac{\partial Y}{\partial X} \in \mathbb{R}^{m \times n \times p \times q}$

其元素为 $\left(\frac{\partial Y}{\partial X} \right)_{ijab} = \frac{\partial Y_{ij}}{\partial X_{ab}}$

举例:

设 $Y = \sigma(AXB + E)$, 其中 $A \in \mathbb{R}^{m \times p}, X \in \mathbb{R}^{p \times q}, B \in \mathbb{R}^{q \times n}, E \in \mathbb{R}^{m \times n}$

令 $M = AXB + E$, 则 $Y_{ij} = \sigma(M_{ij})$

而 $M_{ij} = \sum_{a=1}^p \sum_{b=1}^q A_{ia} X_{ab} B_{bj} + E_{ij}$

所以 $\frac{\partial M_{ij}}{\partial X_{ab}} = A_{ia} B_{bj}$, 再由链式法则 $\frac{\partial Y_{ij}}{\partial X_{ab}} = \sigma'(M_{ij}) \frac{\partial M_{ij}}{\partial X_{ab}}$

因此 $\frac{\partial Y_{ij}}{\partial X_{ab}} = \sigma(M_{ij}) (1 - \sigma(M_{ij})) A_{ia} B_{bj}$

所以 $\left(\frac{\partial Y}{\partial X} \right)_{ijab} = \sigma(M_{ij}) (1 - \sigma(M_{ij})) A_{ia} B_{bj}$

结果是一个四阶张量 $\frac{\partial Y}{\partial X} \in \mathbb{R}^{m \times n \times p \times q}$

十一、矩阵对矩阵求导

设 $Y \in \mathbb{R}^{m \times n}, X \in \mathbb{R}^{p \times q}$

那么 $\frac{\partial Y}{\partial X} \in \mathbb{R}^{m \times n \times p \times q}$

其元素为 $\left(\frac{\partial Y}{\partial X} \right)_{ijab} = \frac{\partial Y_{ij}}{\partial X_{ab}}$

举例:

设 $Y = \sigma(AXB + E)$, 其中 $A \in \mathbb{R}^{m \times p}, X \in \mathbb{R}^{p \times q}, B \in \mathbb{R}^{q \times n}, E \in \mathbb{R}^{m \times n}$

令 $M = AXB + E$, 则 $Y_{ij} = \sigma(M_{ij})$

而 $M_{ij} = \sum_{a=1}^p \sum_{b=1}^q A_{ia} X_{ab} B_{bj} + E_{ij}$

所以 $\frac{\partial M_{ij}}{\partial X_{ab}} = A_{ia} B_{bj}$

再由链式法则 $\frac{\partial Y_{ij}}{\partial X_{ab}} = \sigma'(M_{ij}) \frac{\partial M_{ij}}{\partial X_{ab}}$

因此 $\frac{\partial Y_{ij}}{\partial X_{ab}} = \sigma(M_{ij}) (1 - \sigma(M_{ij})) A_{ia} B_{bj}$

所以 $\left(\frac{\partial Y}{\partial X}\right)_{ijab} = \sigma(M_{ij}) (1 - \sigma(M_{ij})) A_{ia} B_{bj}$

结果是一个四阶张量 $\frac{\partial Y}{\partial X} \in \mathbb{R}^{m \times n \times p \times q}$

十二、张量对矩阵求导

设 $\mathcal{Y} \in \mathbb{R}^{a \times b \times c}, X \in \mathbb{R}^{m \times n}$

那么 $\frac{\partial \mathcal{Y}}{\partial X} \in \mathbb{R}^{a \times b \times c \times m \times n}$

其元素为 $\left(\frac{\partial \mathcal{Y}}{\partial X}\right)_{ijkuv} = \frac{\partial \mathcal{Y}_{ijk}}{\partial X_{uv}}$

举例：

设 $\mathcal{Y}_{ijk} = \sum_{u=1}^m \sum_{v=1}^n A_{iu} X_{uv} B_{vjk} + \tanh\left(\sum_{u=1}^m \sum_{v=1}^n C_{ijkuv} X_{uv} + D_{ijk}\right)$

第一部分 $\sum_{u=1}^m \sum_{v=1}^n A_{iu} X_{uv} B_{vjk}$

对 $X_{\alpha\beta}$ 求导 $\frac{\partial}{\partial X_{\alpha\beta}} \sum_{u=1}^m \sum_{v=1}^n A_{iu} X_{uv} B_{vjk} = A_{i\alpha} B_{\beta jk}$

第二部分，令 $M_{ijk} = \sum_{u=1}^m \sum_{v=1}^n C_{ijkuv} X_{uv} + D_{ijk}$

则 $\frac{\partial}{\partial X_{\alpha\beta}} \tanh(M_{ijk}) = (1 - \tanh^2(M_{ijk})) C_{ijk\alpha\beta}$

所以 $\frac{\partial \mathcal{Y}_{ijk}}{\partial X_{\alpha\beta}} = A_{i\alpha} B_{\beta jk} + (1 - \tanh^2(M_{ijk})) C_{ijk\alpha\beta}$

因此结果形状是 $a \times b \times c \times m \times n$

十三、标量对张量求导

设 $y = f(\mathcal{X})$ ，其中 $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{a \times b \times c}$

那么 $\frac{\partial y}{\partial \mathcal{X}} \in \mathbb{R}^{a \times b \times c}$

其元素为 $\left(\frac{\partial y}{\partial \mathcal{X}}\right)_{ijk} = \frac{\partial y}{\partial \mathcal{X}_{ijk}}$ ，这就是对张量变量的梯度。

举例：

$$\text{设 } y = \frac{1}{2} \sum_{u=1}^p \sum_{v=1}^q \sum_{k=1}^c R_{uvk}^2 + \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^c C_{ijk} \tanh(\mathcal{X}_{ijk})$$

$$\text{其中 } R_{uvk} = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b A_{ui} B_{vj} \mathcal{X}_{ijk} - T_{uvk}$$

这个形式可以理解为：先对张量 $\mathcal{X}$ 的前两个维度做线性变换，然后和目标张量 T 比较。

要求 $\frac{\partial y}{\partial \mathcal{X}_{ijk}}$

$$\text{第一项 } \frac{1}{2} \sum_{u,v,k} R_{uvk}^2, \text{ 对 } \mathcal{X}_{ijk} \text{ 求导, } \frac{\partial}{\partial \mathcal{X}_{ijk}} \frac{1}{2} \sum_{u=1}^p \sum_{v=1}^q \sum_{t=1}^c R_{uvt}^2 = \sum_{u=1}^p \sum_{v=1}^q R_{uvk} \frac{\partial R_{uvk}}{\partial \mathcal{X}_{ijk}}$$

$$\text{因为 } R_{uvk} = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b A_{ui} B_{vj} \mathcal{X}_{ijk} - T_{uvk}$$

$$\text{所以 } \frac{\partial R_{uvk}}{\partial \mathcal{X}_{ijk}} = A_{ui} B_{vj}$$

$$\text{因此第一项贡献为 } \sum_{u=1}^p \sum_{v=1}^q A_{ui} B_{vj} R_{uvk}$$

$$\text{第二项 } \sum_{i,j,k} C_{ijk} \tanh(\mathcal{X}_{ijk})$$

$$\text{对 } \mathcal{X}_{ijk} \text{ 求导: } C_{ijk} (1 - \tanh^2(\mathcal{X}_{ijk}))$$

$$\text{所以最终 } \frac{\partial y}{\partial \mathcal{X}_{ijk}} = \sum_{u=1}^p \sum_{v=1}^q A_{ui} B_{vj} R_{uvk} + C_{ijk} (1 - \tanh^2(\mathcal{X}_{ijk}))$$

十四、向量对张量求导

设 $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m, \mathcal{X} \in \mathbb{R}^{a \times b \times c}$

那么 $\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathcal{X}} \in \mathbb{R}^{m \times a \times b \times c}$

其元素为 $\left(\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathcal{X}}\right)_{iabc} = \frac{\partial y_i}{\partial \mathcal{X}_{abc}}$

举例：

设 $\mathbf{y} = \text{softmax}(\mathbf{s})$

$$\text{其中 } s_i = \sum_{a=1}^A \sum_{b=1}^B \sum_{c=1}^C U_{iabc} \mathcal{X}_{abc} + d_i$$

先求 $\frac{\partial s_i}{\partial \mathcal{X}_{abc}} = U_{iabc}$

softmax 的求导为 $\frac{\partial y_i}{\partial s_t} = y_i(\delta_{it} - y_t)$

所以 $\frac{\partial y_i}{\partial \mathcal{X}_{abc}} = \sum_{t=1}^m \frac{\partial y_i}{\partial s_t} \frac{\partial s_t}{\partial \mathcal{X}_{abc}}$

代入 $\frac{\partial y_i}{\partial \mathcal{X}_{abc}} = \sum_{t=1}^m y_i(\delta_{it} - y_t) U_{tabc}$

整理 $\frac{\partial y_i}{\partial \mathcal{X}_{abc}} = y_i \left[U_{iabc} - \sum_{t=1}^m y_t U_{tabc} \right]$

所以 $\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathcal{X}} \in \mathbb{R}^{m \times A \times B \times C}$

十五、 矩阵对张量求导

设 $Y \in \mathbb{R}^{m \times n}, \mathcal{X} \in \mathbb{R}^{a \times b \times c}$

那么 $\frac{\partial Y}{\partial \mathcal{X}} \in \mathbb{R}^{m \times n \times a \times b \times c}$

其元素为 $\left(\frac{\partial Y}{\partial \mathcal{X}} \right)_{ijabc} = \frac{\partial Y_{ij}}{\partial \mathcal{X}_{abc}}$

举例：

设 $Y_{ij} = \sum_{a=1}^A \sum_{b=1}^B \sum_{c=1}^C P_{ijabc} \mathcal{X}_{abc} + \sigma \left(\sum_{a=1}^A \sum_{b=1}^B \sum_{c=1}^C Q_{ijabc} \mathcal{X}_{abc} + E_{ij} \right)$

令 $M_{ij} = \sum_{a=1}^A \sum_{b=1}^B \sum_{c=1}^C Q_{ijabc} \mathcal{X}_{abc} + E_{ij}$

第一部分对 $\mathcal{X}_{\alpha\beta\gamma}$ 求导： $\frac{\partial}{\partial \mathcal{X}_{\alpha\beta\gamma}} \sum_{a,b,c} P_{ijabc} \mathcal{X}_{abc} = P_{ij\alpha\beta\gamma}$

第二部分 $\frac{\partial}{\partial \mathcal{X}_{\alpha\beta\gamma}} \sigma(M_{ij}) = \sigma'(M_{ij}) Q_{ij\alpha\beta\gamma} = \sigma(M_{ij}) (1 - \sigma(M_{ij})) Q_{ij\alpha\beta\gamma}$

所以 $\frac{\partial Y_{ij}}{\partial \mathcal{X}_{\alpha\beta\gamma}} = P_{ij\alpha\beta\gamma} + \sigma(M_{ij}) (1 - \sigma(M_{ij})) Q_{ij\alpha\beta\gamma}$

结果形状为 $m \times n \times A \times B \times C$

十六、张量对张量求导

设 $\mathcal{Y} \in \mathbb{R}^{p \times q \times r}, \mathcal{X} \in \mathbb{R}^{a \times b \times c}$

那么 $\frac{\partial \mathcal{Y}}{\partial \mathcal{X}} \in \mathbb{R}^{p \times q \times r \times a \times b \times c}$

其元素为 $\left(\frac{\partial \mathcal{Y}}{\partial \mathcal{X}}\right)_{ijkabc} = \frac{\partial \mathcal{Y}_{ijk}}{\partial \mathcal{X}_{abc}}$

这是最一般的情况。

举例：

$$\text{设 } \mathcal{Y}_{ijk} = \tanh\left(\sum_{a=1}^A \sum_{b=1}^B \sum_{c=1}^C K_{ijkabc} \mathcal{X}_{abc} + B_{ijk}\right) + \mathcal{X}_{ijk}^2$$

这里假设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 的前三个维度相同，因此 $\mathcal{X}_{ijk}^2$ 是合法的。

$$\text{令 } M_{ijk} = \sum_{a=1}^A \sum_{b=1}^B \sum_{c=1}^C K_{ijkabc} \mathcal{X}_{abc} + B_{ijk}$$

$$\text{第一部分 } \frac{\partial}{\partial \mathcal{X}_{abc}} \tanh(M_{ijk}) = (1 - \tanh^2(M_{ijk})) K_{ijkabc}$$

$$\text{第二部分 } \frac{\partial}{\partial \mathcal{X}_{abc}} \mathcal{X}_{ijk}^2$$

只有当 $a=i, b=j, c=k$ 时才有贡献。

$$\text{因此 } \frac{\partial}{\partial \mathcal{X}_{abc}} \mathcal{X}_{ijk}^2 = 2\mathcal{X}_{ijk} \delta_{ia} \delta_{jb} \delta_{kc}$$

$$\text{所以最终 } \frac{\partial \mathcal{Y}_{ijk}}{\partial \mathcal{X}_{abc}} = (1 - \tanh^2(M_{ijk})) K_{ijkabc} + 2\mathcal{X}_{ijk} \delta_{ia} \delta_{jb} \delta_{kc}$$

这就是张量对张量求导的完整元素形式。